

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

学院: _____



线

1

装

广东工业大学考试试卷 (A)

2019 — 2020 学年度第 2 学期

课程名称: 电磁场与电磁波 学分 2.5 试卷满分 100 分

考试形式: 开卷 (开卷或闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、 选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

1、已知 $\vec{A} = -2\hat{e}_x + 3\hat{e}_y + 5\hat{e}_z$, $\vec{B} = 3\hat{e}_x - 2\hat{e}_z$, 则 $\vec{A} \cdot \vec{B} =$ ()

A、16 B、-16 C、4 D、-4

2、已知标量函数为 $\phi = x^3 y^4 z$, 则其梯度为 ()

A、 $\hat{e}_x 3x^2 y^5 z + \hat{e}_y 5x^3 y^4 z + \hat{e}_z x^3 y^5 z$ B、 $\hat{e}_x 3x^2 y^4 z + \hat{e}_y 4x^3 y^3 z + \hat{e}_z x^3 y^4$

C、 $\hat{e}_x 3x^2 y^5 z + \hat{e}_y 5x^3 y^4 z + \hat{e}_z x^3 y^5$ D、 $\hat{e}_x 3x^2 y^5 z + \hat{e}_y 5x^3 y^4 z$

3、矢量 $\hat{e}_x 2x^2 y + \hat{e}_y 3xz^2 + \hat{e}_z 4y^2 z$ 在点 (1, 1, 1) 处的旋度为 ()

A、 $\hat{e}_x 2 + \hat{e}_y$ B、 $\hat{e}_x + \hat{e}_y 2a + \hat{e}_z$

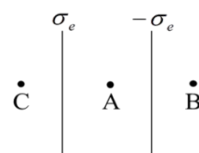
C、 $\hat{e}_x 2 + \hat{e}_z$ D、 $\hat{e}_y + \hat{e}_z 2$

4、电介质极化后, 介质内的电场强度 $\vec{E}$ 会()。

A、增强 B、不变 C、为零 D、减弱

5、如右图所示, 两无限大的平行平面均匀带电, 电荷的面密度分别为 $\pm\sigma_e$, 且 $\sigma_e = 2\varepsilon_0$, 则 A 区域的电场强度大小为 ()

A、1 B、2 C、0 D、 ε_0



6、当电磁波从光密媒质入射到光疏媒质分界面，入射角（ ）临界角时，**不会**发生全反射现象。

- A、大于
B、等于
C、小于
D、不管怎样都不会发生全反射

7、(多选) 下列说法正确的是（ ）

- A、在直角坐标系中，三个坐标方向的单位矢量的方向是不变的，称为常矢量
B、在圆柱坐标系中，除了 Z 轴方向的单位矢量是常矢量，另外两个方向的单位矢量随着坐标 φ 的取值不同，其方向是变化的
C、不同坐标系下的两个矢量不能直接进行求和运算，需要变换到同一坐标系下进行求和运算
D、在球坐标系中，三个方向的单位矢量随着坐标 (Θ, φ) 的取值不同，其方向是变化的

8、(多选) 下面关于电位的描述正确的是（ ）

- A、电场强度由高电位面指向低电位面
B、零电位参考点可以任意选择
C、两点之间电位差与零电位参考点的选择无关
D、电场强度的方向与等电位面不垂直

9、(多选) 关于恒定磁场的描述，正确的是（ ）

- A、恒定磁场是客观物理量
B、稳恒电流是恒定磁场产生的原因
C、恒定磁场是安培力作用的原因
D、由于是无源场，磁力线不是闭合的

10、(多选) 关于坡应廷矢量和定理，描述正确的是（ ）

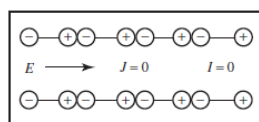
- A、坡应廷矢量的单位是 W
B、电磁场能量的流动必须满足能量守恒定律
C、 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$
D、坡印廷矢量方向表明能量流动的方向

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

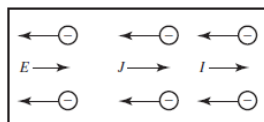
1、矢量 $\vec{A} = \hat{e}_x e^{-x} \sin y - \hat{e}_y e^{-x} \cos y + \hat{e}_z 2z$ 在坐标原点处的散度为_____。

2、亥姆赫兹定理告诉我们：在有限区域 V 内，任一矢量场由它的_____，_____和_____惟一确定。

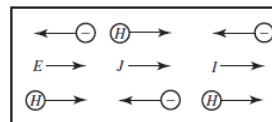
3、外加电场作用下，材料内发生下图所示现象，试着描述 A 对应材料类型_____，B 对应材料类型_____，C 对应材料类型_____。



(A)



(B)



(C)

- 4、静态场是指电磁场中的源量和场量都不随时间发生变化的场，电磁学中的静态场包括____，____和_____。
- 5、镜像法的理论依据是_____，镜像电荷的_____、_____、_____以满足场边界面上的边界条件来确定。
- 6、电磁波的相位与_____、_____、_____、_____有关。
- 7、反射波幅度和入射波幅度之比称为_____，而透射波幅度和入射波幅度之比称为_____。

三、简答题（每题 10 分，共 30 分）

- 1、试从产生的原因、存在的条件、遵循的规律以及引起的效应等方面比较传导电流和位移电流。
- 2、麦克斯韦方程组的 4 个方程是相互独立的么？如何从时变电磁场产生电磁波？试简要解释。
- 3、电位是如何定义的？ $\vec{E} = -\nabla\phi$ 中的负号的意义是什么？

四、计算题（每题 15 分，共 30 分）

- 1、设导线半径为 a ，导线间距为 D 的平行双线 ($D \gg a$)。求（1）单位长度的电容；（2）单位长度的自感。

- 2、自由空间中均匀平面波垂直入射到 $z = 0$ 处的理想导体板上，其入射电场强度为

$$\vec{E}_i = \hat{e}_x jE_0 e^{-j\beta z} + \hat{e}_y E_0 e^{-j\beta z}$$

- 求：（1）入射波磁场强度，（2）入射波平均坡印廷矢量，（3）反射波极化方式（如果是圆极化，请指出是左旋还是右旋）（4）合成波电场瞬态表达式。